Base de Datos para Plataforma de cursos en línea

Diccionario de datos

Tabla ROL

Descripción: Almacena los roles disponibles,

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idRol	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único del rol.
nombreRol	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK	Nombre del rol. Solo admite ADMINISTRADOR, ESTUDIANTE o PROFESOR.

Tabla CATEGORIA

Descripción: Almacena las categorías que permiten clasificar los cursos

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idCategoria	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de la categoría.
nombreCategoria	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR(500)	NULL permitido	Descripción de la categoría.
estado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si la categoría está activa.

Tabla USUARIO

Descripción: Almacena la información de las personas registradas y el rol que tienen asignado.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idUsuario	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único del usuario.
nombreUsuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario.
apellidoUsuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del usuario.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario. No puede repetirse.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	contraseña del usuario.
estado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si la cuenta del usuario está activa.
idRol	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Identificador del rol asignado. Referencia a ROL(idRol).

Tabla CURSO

Descripción: Almacena la información general de los cursos disponibles o registrados

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idCurso	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único del curso.
nombreCurso	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del curso.
descripcion	VARCHAR(1000)		Descripción general del curso.
estado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el curso está activo o disponible.

idCategoria	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Categoría a la que pertenece el curso. Referencia a CATEGORIA(idCategoria).
idUsuario	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Usuario responsable del curso.

Tabla INSCRIPCION

Descripción: Registra las inscripciones de los usuarios en los cursos

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idInscripcion	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de la inscripción.
idUsuario	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Usuario que se inscribe. Referencia a USUARIO(idUsuario).
idCurso	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Curso en el que se realiza la inscripción. Referencia a CURSO(idCurso).
fechaInscripcion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registra la inscripción.
estado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si la inscripción está activa.
Restricción adicional		UNIQUE(idUsuario, idCurso)	Impide que un usuario tenga más de una inscripción registrada para el mismo curso.

Tabla LECCION

Descripción: Almacena las lecciones que forman parte de los cursos de la plataforma.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idLeccion	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de la lección.
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título de la lección.
contenido	TEXT	NULL permitido	Contenido o material de la lección.
orden	INT	NOT NULL, CHECK(orden > 0)	Número que indica la posición de la lección dentro del curso. Debe ser positivo.
idCurso	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Curso al que pertenece la lección. Referencia a CURSO(idCurso).
Restricción adicional		UNIQUE(idCurso, orden)	Impide que dos lecciones del mismo curso tengan el mismo número de orden.

Tabla PROGRESO

Descripción: Registra el estado de avance de los usuarios respecto de las lecciones. En el flujo previsto, se registra el progreso cuando el estudiante marca una lección como completada.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idProgreso	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único del registro de progreso.

idUsuario	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Usuario al que corresponde el progreso. Referencia a USUARIO(idUsuario).
idLeccion	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Lección asociada al progreso. Referencia a LECCION(idLeccion).
estado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si la lección está completada.
fechaCompletada	TIMESTAMP	NULL permitido	Fecha y hora en que se completó la lección. Debe ser NULL si estado es FALSE y no NULL si estado es TRUE.
Restricción adicional		UNIQUE(idUsuario, idLeccion)	Permite un único registro de progreso por usuario y lección.
Restricción adicional		CHECK de estado y fecha	Exige que el estado y la fecha de finalización sean coherentes.

Tabla PREGUNTA

Descripción: Almacena las preguntas formuladas por los usuarios sobre las lecciones de los cursos.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idPregunta	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de la pregunta.
idUsuario	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Usuario que formuló la pregunta. Referencia a USUARIO(idUsuario).

idLeccion	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Lección relacionada con la pregunta. Referencia a LECCION(idLeccion).
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto de la pregunta.
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la pregunta.

Tabla RESPUESTA

Descripción: Almacena las respuestas publicadas para las preguntas registradas en la plataforma.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idRespuesta	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de la respuesta.
idPregunta	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Pregunta a la que pertenece la respuesta. Referencia a PREGUNTA(idPregunta).
idUsuario	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Usuario que publica la respuesta. Referencia a USUARIO(idUsuario).
contenido	TEXT	NOT NULL	Contenido de la respuesta.
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la respuesta.

Tabla EVALUACION

Descripción: Almacena las evaluaciones asociadas a los cursos.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idEvaluacion	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de la evaluación.
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título de la evaluación.
descripcion	VARCHAR(1000)	NULL permitido	Descripción o instrucciones de la evaluación.
idCurso	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Curso al que pertenece la evaluación. Referencia a CURSO(idCurso).

Tabla CALIFICACION

Descripción: Registra las notas obtenidas por los estudiantes en las evaluaciones de la plataforma.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idCalificacion	BIGINT	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Identificador único de la calificación.
idUsuario	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Usuario al que corresponde la calificación. Referencia a USUARIO(idUsuario).
idEvaluacion	BIGINT	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Evaluación calificada. Referencia a EVALUACION(idEvaluacion) .

nota	NUMERIC(4,2)	NOT NULL, CHECK(nota BETWEEN 0 AND 10)	Nota obtenida por el estudiante en la evaluacion, en una escala de 0 a 10.
fechaRealizacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registra la calificación.
Restricción adicional		UNIQUE(idUsuario, idEvaluacion)	Impide registrar más de una calificación para el mismo usuario y evaluación. Si se corrige una nota, se actualiza el registro existente.